المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الدرس 3-3
صفحات الكتاب 65–70

💡 **فكرة الدرس:** تتقارب المتسلسلة الهندسية فقط عندما $-١ < ر < ١$، ومجموعها حينئذ $\frac{أ}{١ - ر}$.

🎯 **سأتعلّم:** فهم معنى التقارب لمتسلسلة هندسية غير منتهية | حساب المجموع إلى ما لا نهاية | كتابة الكسر العشري الدوري في صورة كسر اعتيادي

متى تتقارب المتسلسلة؟

- المتسلسلة الهندسية غير المنتهية **تتقارب** (convergent series) إذا اقترب مجموع حدودها من عدد ثابت.
- شرط التقارب: $-١ < ر < ١$
- عندها $ر^{ن} \longrightarrow ٠$ كلّما كبرت ن.

المجموع إلى ما لا نهاية

- $جـ_{\infty} = \frac{أ}{١ - ر}$ ، $-١ < ر < ١$
- مثال: $٢ + ١ + \frac{١}{٢} + \frac{١}{٤} + ... \Leftarrow أ = ٢ ، ر = \frac{١}{٢} \Leftarrow جـ_{\infty} = ٤$

الكسر العشري الدوري

- $٠,٣٣٣٣... = \frac{٣}{١٠} + \frac{٣}{١٠٠} + \frac{٣}{١٠٠٠} + ...$
- متسلسلة هندسية $أ = \frac{٣}{١٠}$ ، $ر = \frac{١}{١٠}$
- $جـ_{\infty} = \frac{٠,٣}{١ - ٠,١} = \frac{١}{٣}$

إذا كان |ر| ≥ ١

- المتسلسلة **متباعدة**: المجموع لا يقترب من عدد ثابت، ولا نستخدم الصيغة.
- مثال: $١ + ٢ + ٤ + ٨ + ...$ متباعدة.

✏️ أمثلة محلولة

متسلسلة هندسية حدّها الأول ٦ ومجموعها إلى ما لا نهاية ١٥. أوجد أساسها.

١. $١٥ = \frac{٦}{١ - ر}$

٢. $١ - ر = \frac{٦}{١٥} = \frac{٢}{٥}$

٣. $ر = \frac{٣}{٥}$ وهي بين -١ و ١ ✓

الحل: $ر = \frac{٣}{٥}$

⭐ تذكّر

- تطبيق صيغة $جـ_{\infty}$ على متسلسلة أساسها ٢ مثلًا.
- عدم التحقق من شرط التقارب بعد إيجاد ر.
- الخلط بين $جـ_{ن}$ و $جـ_{\infty}$.